

ESTRUCTURA DE DATOS

Decisiones:

Decidimos dejar los valores del EAR(Eye Aspect Ratio) de [somnolencia.py](#) sin ajustar por ahora, ya que estos se podran ajustar en la etapa final

Empezamos la etapa de la programacion de Datos/ . Ya que tenemos [somnolencia.py](#) y [distraccion.py](#) funcionando. Comenzamos a contruir el sistema que guarde los eventos destacados en una base de datos y sube los clips de video a la nube

Tambien al no disponer todavia del Modulo GSM, los datos gps por ahora seran simulados

Sistema de datos:

El modulo datos/ se compone por tres archivos. Esta etapa es la conexion entre camara y almacenamiento en la nube y base de datos. Los archivos que usaremos son:

datos/_init_.py : Nos permitira que Python reconozca la carpeta como un modelo

datos/[modelos.py](#) : Define la tabla de eventos en la base de datos con Flask-SQLAlchemy

Flask-SQLAlchemy: Es una librería que conecta Flask con una base de datos, sin que tengas que escribir SQL directamente.

datos/[registro.py](#) : Graba el clip, lo sube al servidor y guarda el evento en el BD

Orden de Archivos:

Trabajaremos con la siguiente estructura:

- 1) datos/[modelos.py](#) : Definiremos la tabla Evento con todos los datos incluyendo latitud y longitud
- 2) datos/[registro.py](#) : Grabaremos el clip, lo subiremos al servidor y guardamos video en la BD
- 3) [main.py](#) : Conectaremos [registro.py](#) cada alerta dispara un guardado
- 4) web/[app.py](#) : Servidor flask con API de eventos y panel web con las pestañas correspondientes

WEB:

PRIMER PESTAÑA: Estado del conductor

Mostraremos al conductor con varias tarjetas que cambian el color segun lo que este ocurriendo

Conductor dormido: OK(VERDE) / ALERTA (ROJO)
Conductor Distraido: OK (VERDE) / ALERTA (ROJO)
Agarra el volante: EN CONTACTO / SIN CONTACTO

SEGUNDA PESTAÑA: GPS y eventos en el mapa

Esta es la funcionalidad central del panel, vamos a mostrar un mapa interactivo con la ruta recorrida por el vehiculo, la cual seguira una linea de eventos que se marcaran en el mismo como pines, asi como los locales en google maps

Al interactuar con el pin se habre un popup el cual tendra:

Tipo de evento, fecha,hora exacta, reproducción del video y los datos gps

TERCERA PESTAÑA: Historial de evento

Haremos una lista de los eventos registrados en orden cronológico inverso (Del mas reciente al mas viejo) y con un boton para reproducir el clip guardado